

Algebra: skaidymas dauginamaisiais

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Skiriamoji riba: atskliausti ar sutraukti?

Mokyklinėje algebroje jūs nuolat atliekate vieną ir tą patį veiksmą – **atskliudžiate**. Pamatę išraišką $(x + 2)(x - 3)$, jūs iškart ją dauginate ir gaunate $x^2 - x - 6$. Tai yra „griovimo“ procesas.

Olimpiadinėje matematikoje viskas veikia atvirkščiai. Laimi tas, kuris sugeba **statyti** struktūras, o ne jas griauti. Mūsų tikslas yra paimti palaidą skaičių ar raidžių kratinį ir paversti jį **dauginamaisiais** (skliaustais). Kodėl? Nes kai reiškinytampa sandauga (pavyzdžiui, lygi nuliui, arba nagrinėjant jos dalumą), mes galime daryti griežtas logines išvadas.

Olimpiadininko ginklų arsenalas

Šias formules jūs žinote mintinai. Tačiau dabar privalote išmokti jas pamatyti net ten, kur jos gudriai paslėptos.

1. **Kvadratų skirtumas (Absoliutus lyderis):** $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
2. **Pilnas kvadratas (Suma ir skirtumas):** $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$
3. **Kubų suma ir skirtumas:** $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

§2 Magija: Triukas „Pridėk ir Atimk“

Kaip išskaidyti reiškinį $x^4 + x^2 + 1$? Jokios standartinės formulės čia tiesiogiai netinka. Tačiau įsižiūrėkime atidžiau. Mes turime x^4 (tai yra $(x^2)^2$) ir turime 1 (tai yra 1^2). Trūksta tik vidurinio nario, kad gautume pilną kvadratą. Pilnam kvadratui $(x^2 + 1)^2$ per vidurį reikia nario $2x^2$. O mes turime tik $1x^2$.

Matematikoje galioja nuostabi taisyklė: **prie reiškinio visada galima pridėti nulį**. O kas yra nulis? Tai yra $+x^2 - x^2$. Pridėkime ir atimkime x^2 :

$$x^4 + x^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - x^2$$

Pirmi trys nariai dabar idealiai susiskleidžia į pilną kvadratą!

$$(x^2 + 1)^2 - x^2$$

Ką gavome? Tobulą **kvadratų skirtumą** $(A^2 - B^2)$! Išskaidome:

$$(x^2 + 1 - x)(x^2 + 1 + x)$$

Perrašome gražiau (pagal laipsnių mažėjimą):

$$(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$$

Išskaidyta! Šis „Pridėk ir Atimk“ metodas yra vienas galingiausių įrankių olimpiadose.

§3 Sophie Germain Tapatybė

XVIII amžiuje gyvenusi prancūzų matematikė Sophie Germain atrado vieną gražiausių ir dažniausiai olimpiadose pasitaikančių tapatybių. Kaip išskaidyti sumą $a^4 + 4b^4$? (Prisiminkite, kad kvadratų *sumai* formulės nėra!)

Pritaikysime tą patį triuką. Turime $(a^2)^2$ ir $(2b^2)^2$. Kad turėtume pilną kvadratą $(a^2 + 2b^2)^2$, mums trūksta vidurinio nario: $2 \cdot a^2 \cdot 2b^2 = 4a^2b^2$. Pridėkime jį ir iškart atimkime!

$$a^4 + 4b^4 = a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4 - 4a^2b^2$$

Grupuojame pirmus tris narius į pilną kvadratą:

$$(a^2 + 2b^2)^2 - 4a^2b^2$$

Pastebime, kad $4a^2b^2$ taip pat yra kvadratas: $(2ab)^2$. Gauname kvadratų skirtumą:

$$(a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2$$

Pritaikome kvadratų skirtumo formulę ir gauname legendinę **Sophie Germain tapatybę**:

Sophie Germain tapatybė:

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 - 2ab + 2b^2)(a^2 + 2ab + 2b^2)$$

§4 Olimpiadiniai pavyzdžiai

Pavyzdys 1 (Grupavimo menas ir paslėptos formulės)

Išskaidykite dauginamaisiais reiškinius: a) $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ b) $a^2 - b^2 + 5a - 5b$

Sprendimas:

a) Kai matome 4 narius, dažniausiai veikia grupavimas poromis (2 ir 2). Sugrupuokime pirmą narį su antru, o trečią – su ketvirtu. **Atsargiai su minuso ženklu!**

$$(x^3 - 3x^2) - (4x - 12)$$

(Atkreipkite dėmesį: prieš antrą skliaustą iškelus minusą, skliausto viduje plius 12 pavirto į minus 12).

Iškeliamė bendrus dauginamuosius iš kiekvieno skliausto (iš pirmo x^2 , iš antro 4):

$$x^2(x - 3) - 4(x - 3)$$

Dabar matome, kad abu masyvūs dėmenys turi bendrą „bloką“ $(x - 3)$. Iškeliamė jį:

$$(x - 3)(x^2 - 4)$$

Ar tai pabaiga? Olimpiadose visada patikrinkite, ar skliaustuose neliko formulių. Antrasis skliaustas yra akivaizdus kvadratų skirtumas $(x^2 - 2^2)$! Išskaidome jį iki galo:

$$(x - 3)(x - 2)(x + 2)\square$$

b) Šiame reiškinyje vėl 4 nariai. Pirmieji du nariai iškart „prašosi“ būti išskaidyti pagal formulę:

$$(a^2 - b^2) + (5a - 5b)$$

Išskaidome pirmąjį skliaustą, o iš antrojo iškeliamo 5:

$$(a - b)(a + b) + 5(a - b)$$

Matome, kad susidarė du dideli dėmenys, turintys bendrą skliaustą $(a - b)$. Iškeliamo jį:

$$(a - b)(a + b + 5)\square$$

Pavyzdys 2 (Kvadratų skirtumo grandinė)

Apskaičiuokite: $100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + 96^2 - 95^2 + \dots + 2^2 - 1^2$.

Sprendimas:

Niekas olimpiadose neprašo jūsų skaičiuoti $10000 - 9801$ ranka. Grupuojame po du:

$$(100^2 - 99^2) + (98^2 - 97^2) + \dots + (2^2 - 1^2)$$

Išskaidome kiekvieną porą pagal formulę $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$(100 - 99)(100 + 99) + (98 - 97)(98 + 97) + \dots + (2 - 1)(2 + 1)$$

Pastebėkite, kad kiekviename pirmajame skliauste (skirtume) gauname lygiai 1! Vadinasi, reiškinys virsta į:

$$1 \cdot (100 + 99) + 1 \cdot (98 + 97) + \dots + 1 \cdot (2 + 1)$$

Kadangi daugyba iš 1 nieko nekeičia, mes galime tiesiog nutirpdyti skliaustus:

$$100 + 99 + 98 + 97 + \dots + 2 + 1$$

Tai tiesiog visų natūraliųjų skaičių nuo 1 iki 100 suma. Pritaikome Gauso sumos taisyklę: $\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$. $\square$

Pavyzdys 3 (Milžiniškų skaičių kubai)

Apskaičiuokite (be skaičiuotuvo): $\frac{2026^3 + 1}{2026^2 - 2025}$.

Sprendimas:

Matome kubus, nes $1 = 1^3$. Užuoat skaičiavę milijardus, įsiveskime kintamąjį. Pažymėkime $2026 = x$. Tuomet vardiklyje esantis 2025 yra $x - 1$. Perrašykime reiškinį naudodami x :

$$\frac{x^3 + 1^3}{x^2 - (x - 1)} = \frac{x^3 + 1}{x^2 - x + 1}$$

Dabar skaitikliui pritaikome kubų sumos formulę $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$:

$$x^3 + 1^3 = (x + 1)(x^2 - x \cdot 1 + 1^2) = (x + 1)(x^2 - x + 1)$$

Istatome šį skaidinį atgal į trupmeną:

$$\frac{(x + 1)(x^2 - x + 1)}{x^2 - x + 1}$$

Masyvus antrasis skliaustas idealiai susiprastina su vardikliu! Lieka tik:

$$x + 1$$

Kadangi $x = 2026$, atsakymas yra $2026 + 1 = \mathbf{2027}$. □

Pavyzdys 4 (Dalumo įrodymas su Sophie Germain)

Įrodykite, kad skaičius $2026^4 + 4^{2026}$ yra sudėtinis (t.y. turi daugiau daliklių nei 1 ir jis pats).

Sprendimas:

Tai yra išraiška $a^4 + 4b^4$. Pabandykime atrasti tinkamus a ir b . Akivaizdu, kad $a = 2026$. O kaip su 4^{2026} ? Žinome, kad $4^{2026} = (2^2)^{2026} = 2^{4052}$. Išskirkime daugiklį 4: $2^{4052} = 2^2 \cdot 2^{4050} = 4 \cdot (2^{1012})^4$. Taigi pradinė išraiška yra:

$$2026^4 + 4 \cdot (2^{1012})^4$$

Pagal Sophie Germain tapatybę, šį skaičių (kur $a = 2026$ ir $b = 2^{1012}$) galime išskaidyti į dviejų skliaustų sandaugą:

$$(a^2 - 2ab + 2b^2)(a^2 + 2ab + 2b^2)$$

Kadangi nei a , nei b nėra lygūs 0, abu šie skliaustai bus natūralieji skaičiai, griežtai didesni už 1. Jei skaičių galima užrašyti kaip dviejų skaičių (didesnių už 1) sandaugą, vadinasi, jis yra sudėtinis. □

§5 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (18 iššūkių)

1. Apskaičiuokite (be skaičiuotuvo!): $\frac{2026^2 - 2025^2}{2026 + 2025}$.
2. Apskaičiuokite: $2026^2 - 2027 \cdot 2025$.
3. Išskaidykite dauginamaisiais: $x^3 - x^2 - 4x + 4$.
4. Išskaidykite dauginamaisiais: $a^2 - b^2 - a - b$.
5. Apskaičiuokite: $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - \dots - 100^2$.
6. Apskaičiuokite (be skaičiuotuvo): $\frac{77^3 + 23^3}{100} - 77 \cdot 23$.
7. Suprastinkite trupmeną: $\frac{a^3 - 8}{a^2 + 2a + 4}$.
8. Išskaidykite dauginamaisiais reiškinius:
 - a) $x^4 + 4$
 - b) $y^4 + y^2 + 25$
9. Reiškinį $x^6 - y^6$ išskaidykite dauginamaisiais.
10. Duota, kad $x - y = 5$ ir $xy = 14$. Nespręsdami pačios lygties (neieškodami x ir y), raskite reiškinių $x^2 + y^2$ reikšmę.
11. Žinoma, kad $a + \frac{1}{a} = 3$. Raskite:
 - a) $a^2 + \frac{1}{a^2}$
 - b) $a^3 + \frac{1}{a^3}$
12. Išskaidykite reiškinį $a^3 + b^3 + a + b$. Ar visada, jei a ir b yra nelyginiai skaičiai, ši išraiška dalijasi iš 4?
13. Išskaidykite dauginamaisiais reiškinį $x^4 + 64$.
14. Įrodykite, kad skaičius $3^{44} + 4^{29}$ yra sudėtinis.
15. Ar egzistuoja toks pirminis skaičius p , kuriam esant reiškinys $p^4 + 4$ taip pat yra pirminis skaičius?
16. Išskirdami pilną kvadratą įrodykite, kad reiškinys $x^2 - 6x + 13$ niekada negali būti neigiamas. Kokia yra pati mažiausia galima šio reiškinių reikšmė ir su koku x ji pasiekama?
17. Raskite visus natūraliuosius skaičius n , su kuriais reiškinys $n^4 + 4^n$ yra pirminis skaičius.
18. Įrodykite, kad bet kokiam natūraliajam $n > 1$, skaičius $n^4 + 4n^3 + 11n^2 + 14n + 8$ yra sudėtinis.

Atsakymai

1. 1
2. 1
3. $(x-1)(x-2)(x+2)$
4. $(a+b)(a-b-1)$
5. -5050
6. 2916
7. $a-2$
8. a) $(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$; b) $(y^2-3y+5)(y^2+3y+5)$
9. $(x-y)(x+y)(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)$
10. 53
11. a) 7; b) 18
12. Išskaidymas: $(a+b)(a^2-ab+b^2+1)$. Taip, visada (nes gaunama dviejų lyginių skaičių sandauga).
13. $(x^2-4x+8)(x^2+4x+8)$
14. Įrodyta (remiantis Sophie Germain tapatybe, abu daugikliai didesni už 1).
15. Ne. (Vienintelis kandidatas $p=1$ nėra pirminis skaičius).
16. Mažiausia galima reikšmė yra 4, ji pasiekama, kai $x=3$.
17. $n=1$
18. Įrodyta (su visais n reiškinio reikšmė yra lyginis skaičius, o kai $n>1$, tas skaičius griežtai didesnis už 2, todėl jis sudėtinis).